Version corrigée du 2026-01-28

30/01/2025

DS Physique 6

I – De la physique de l'aéronef

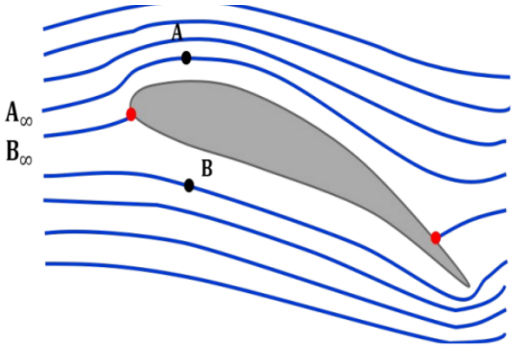
CCINP, Physique PC, 2020.

I.1 – Mécanique du vol

Généralités

1 Une ligne de courant est la courbe telle qu'en chacun de ses points la particule de fluide coïncidente à une **vitesse tangente à la ligne**. C'est un **point de vue eulérien** comme une photo instantanée (différent de la trajectoire d'une particule).

2 Considérons deux lignes de courants infiniment grandes (A_∞, A) et (B_∞, B).



Les lignes de courant étant plus resserrées en A qu'en B, cela signifie que la vitesse y est plus grande (conséquence de $\operatorname{div}\vec{v} = 0$ pour un écoulement incompressible).

Par ailleurs, l'écoulement étant supposé stationnaire de l'air supposé parfait, homogène et incompressible, en utilisant le **théorème de Bernoulli** généralisé à un écoulement rotationnel, en négligeant les différences d'altitude, sur chacune des lignes de courant :

$$P_A + \rho\frac{v_A^2}{2} = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} \text{ et } P_B + \rho\frac{v_B^2}{2} = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} \text{ donc } P_A + \rho\frac{v_A^2}{2} = P_B + \rho\frac{v_B^2}{2}$$

Sachant que $v_A > v_B$, on peut alors conclure que $\boxed{P_A < P_B}$ et cette dépression va générer une force de portance.

3 D'après l'expression précédente $P_{extrados} < P_{intrados}$ donc en utilisant l'expression des coefficients de pression :

$$\boxed{C_{P1} = C_{Pintrados} > C_{P2} = C_{Pextrados}}$$

4 En reprenant le théorème de Bernoulli :

$$P+\rho\frac{v^2}{2} = P_\infty+\rho\frac{v_\infty^2}{2} \Rightarrow P-P_\infty = \rho\frac{v_\infty^2}{2}\left(1-\frac{v^2}{v_\infty^2}\right) \Rightarrow \boxed{C_P = \frac{P-P_\infty}{\rho\frac{v_\infty^2}{2}} = 1-\frac{v^2}{v_\infty^2} \leqslant 1}$$

5 On rappelle qu'une force est une masse multipliée par une accélération (PFD). Par conséquent :

$$[C_x] = \frac{M.L.T^{-2}}{L^2.M.L^{-3}.(L.T^{-1})^2} = \frac{M.L.T^{-2}}{M.L.T^{-2}} = 1$$

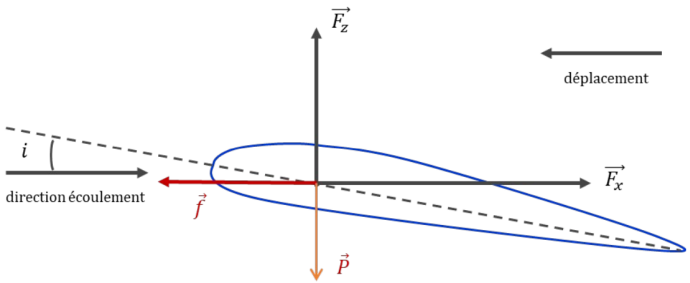
Le coefficient de portance est bien adimensionné.

6 Pour un angle d'incidence de 6°, les écarts entre les coefficients de pression de l'intrados et de l'extrados sont plus grands (courbes en pointillés) que pour 2°. D'après les expressions des coefficients de pression, on peut en déduire que les écarts entre les pressions sont supérieurs et donc que la portance est supérieure. En conclusion, le coefficient de portance est supérieur pour une incidence de 6°.

7 Question peu claire : comment sont faits ces volets ? Pour un non spécialiste de l'aéronautique, il est très difficile de comprendre la question. Si on considère que ces volets permettent d'augmenter la surface de l'aile, en gardant la même inclinaison (ce que semble suggérer la question, même si dans mes souvenirs les volets sont plutôt des parties inclinables sur les avions usuels), alors il faut les ouvrir pour augmenter la portance et décoller plus facilement.

Notons aussi qu'il existe des volets qui "sortent" en basculant, ce qui revient à augmenter l'angle d'incidence, et donc à améliorer aussi la portance d'après la question précédente.

8



La force de trainée est compensée par une force motrice (réacteurs).

9 A haute altitude la masse volumique de l'air est plus faible donc la trainée aussi (consommation moindre de carburant) mais la portance diminue aussi : est-ce problématique ? que fallait-il répondre ?...

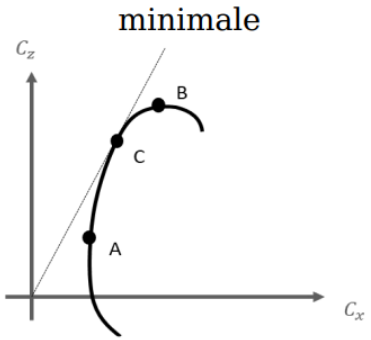
10 Le mouvement de l'avion dans le référentiel terrestre supposé galiléen étant rectiligne uniforme alors la somme des forces appliquées (poids, trainée et portance) est nulle. En projection sur l'horizontale, il reste : $-F_x \cos\alpha + F_z \sin\alpha = 0$ d'où

$$\boxed{f = \frac{C_z}{C_x} = \frac{F_z}{F_x} = \frac{1}{\tan\alpha}}$$

.

Par ailleurs, si l'avion descend de d_V sur une distance d_H, alors il suit une pente telle que $\tan\alpha = \frac{d_V}{d_H}$ donc $\boxed{d_H = f d_V}$. Plus l'aile possède une finesse importante, plus l'avion "planera" sur une longue distance. Pour info, un planeur a par exemple une finesse de 60 : il peut parcourir 60 km en descendant seulement de 1 km.

11



Le point A correspond à la trainée minimale, le point B à la portance maximale et le point C à la finesse maximale (pente $f = \frac{C_z}{C_x}$ maximale)

12 Question étrange : si on suit les questions précédentes, on trouve une conséquence sur α (avec en plus une évolution non triviale), mais ce n'est pas à proprement parler l'angle d'incidence i. Si on reprend simplement le graphe, on observe que C_z augmente, et d'après la question **Q6** l'angle d'incidence augmente également.

Trajectoire d'un avion en présence de vent latéral

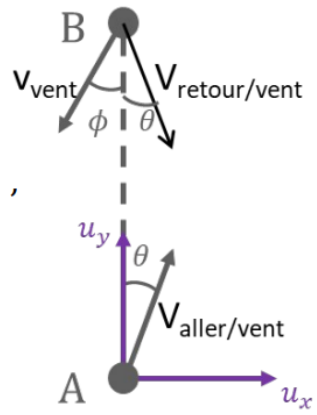
13 Considérons le référentiel $\mathscr{R}_V$ attaché au mouvement du vent et le référentiel terrestre $\mathscr{R}$. La vitesse de l'avion dans le référentiel terrestre est, d'après la loi de composition des vitesses :

$$\vec{v}_{a/\mathscr{R}} = \vec{v}_{a/\mathscr{R}_V} + \vec{v}_{\mathscr{R}_V/\mathscr{R}}$$

L'avion se déplace en ligne droite selon $\vec{u}_y$ (dans R) ssi sa vitesse n'a pas de composante selon $\vec{u}_x$ d'où, en projetant la relation vectorielle précédente sur $\vec{u}_x$:

$$\boxed{V_a \sin\theta - v_v \sin\phi = 0}$$

14 *Application numérique*$\theta = \arcsin\left(\frac{v_v}{V_a}\sin\phi\right) = 2,5°$



15 Dans la situation précédente, la vitesse dans $\mathscr{R}$ est :

- $\vec{v}_{a/\mathscr{R}} = (V_a \cos\theta - v_v \cos\phi)\vec{u}_y$ constante à l'aller, donc la durée du trajet aller est $T_a = \frac{d}{V_a \cos\theta - v_v \cos\phi}$
- $\vec{v}_{a/\mathscr{R}} = (-V_a \cos\theta - v_v \cos\phi)\vec{u}_y$ constante au retour (schéma), donc la durée du trajet retour est $T_r = \frac{d}{V_a \cos\theta + v_v \cos\phi}$.

Alors la durée totale est $T = T_a + T_r \approx 8,2.10^3$ s.
Dans une situation sans vent, l'avion va directement à son objectif à la vitesse V_a donc $T' = \frac{2d}{V_a} \approx 8,1.10^3$s.
L'écart est relativement faible (quelques minutes pour un trajet de plus de 2 heures) car l'action "freinante" du vent sur l'aller est en partie compensée par son action motrice au retour. De plus, la vitesse du vent est faible par rapport à celle de l'avion.

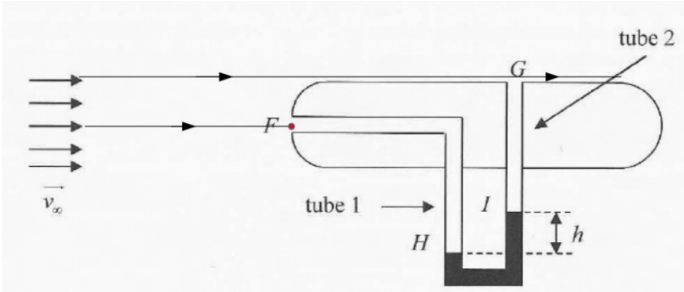
Décollage d'un avion

16 Question délicate, très ouverte, mais ne donnant pas toutes les données utiles : attendait-on une réponse précise ou toute piste de solution est-elle validée ? Voir par exemple le corrigé de M. Rigaut pour une autre approche).
Dans un premier temps, en négligeant les frottements de la piste et la trainée de l'avion et en supposant la force de poussée F constante, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur la trajectoire horizontale de décollage : $\frac{1}{2}mv^2 = F.d$ où $d \approx 2$ km une estimation de la longueur d'une piste.
On peut alors en déduire : $F \approx 7.10^5$ N d'où 2.10^5 N par réacteur : on a le bon ordre de grandeur, mais la proposition est probablement plus adaptée à la prise en compte de la trainée et des frottements.
Cependant, pour une finesse de 10, on peut imaginer que la trainée est faible devant la portance, ce qui permet de justifier (en partie) d'avoir négligé la trainée.

I.2 – Instrumentation

Tube de Pitot

17 La ligne de courant qui aboutit en F se termine en ce point qui est un point d'arrêt par symétrie (le fluide est au repos dans le tube). Celle qui passe en G est en fait très peu perturbée depuis l'infini car le tube est très fin.



18 Les conditions sont réunies pour appliquer le théorème de Bernoulli le long d'une ligne de courant, en négligeant les effets de pesanteur. On suit alors les 2 lignes de courant précédentes.

Entre l'infini et F, on peut écrire : $P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} = P_F + \rho\frac{v_F^2}{2}$ or $v_F = 0$ donc

$$\boxed{P_F = P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2}}$$

.

Entre l'infini et G, on obtient : $P_\infty + \rho\frac{v_\infty^2}{2} = P_G + \rho\frac{v_G^2}{2}$. Or la ligne de courant passant par G est peu perturbée par le tube donc $\boxed{v_G \approx v_\infty}$ et donc $\boxed{P_G \approx P_\infty}$.

19 Le liquide dans le tube est à l'équilibre. On peut donc utiliser la statique des fluides : $P_{inf} = P_{sup} + \rho_l g\Delta z$, ce qui donne ici :

$$\boxed{P_H - P_I = \rho_l gh}$$

.

20 Si on néglige les effets de pesanteur sur l'air, on peut écrire : $P_H \approx P_F$ et $P_I \approx P_G = P_\infty$. On injecte dans la relation précédente :

$$P_\infty + \rho_\infty\frac{v_\infty^2}{2} - P\infty = \rho_l gh \Rightarrow \boxed{v_\infty = \sqrt{\frac{2\rho_l gh}{\rho_\infty}}}$$

Lorsque la vitesse de l'air augmente, h augmente.

Mesure du givre

21 Démonstration classique du cours, dont voici les grandes lignes. On calcule dans un premier temps le champ créé par une plaque seule. On utilise les symétries et invariances pour montrer que le champ est de la forme $\vec{E} = E(z)\vec{u}_z$ (pour des armatures infinies). On applique le théorème de Gauss sur un cylindre droit dont les faces du haut et du bas sont en z et $-z$ pour exploiter à nouveau une symétrie. On obtient $\vec{E} = \pm\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$ de part et d'autre.

Reste à combiner l'effet des 2 plaques : le champ créé par la plaque chargée $+\sigma$ vaut $+\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$ au-dessus de la plaque, et $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\vec{u}_z$. On a l'effet opposé pour l'autre plaque. Par superposition, on obtient que le champ est nul à l'extérieur du condensateur et vaut

$$\boxed{\vec{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\vec{u}_z}$$

entre les armatures.

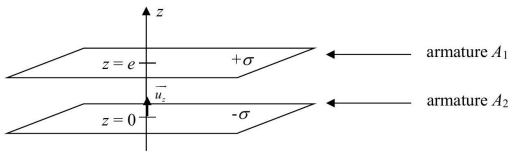


Fig. I.1 – Condensateur plan.

22 On calcule d'abord $U = V(z=e) - V(z=0) = \int dV = -\int \vec{E}.\vec{dl} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\int_0^e dz \Leftrightarrow U = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}e$

Or par définition, $C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2}$, donc ici, $C = \frac{Q}{\frac{Qe}{S\varepsilon_0}}$, soit finalement :

$$\boxed{C = \frac{S\varepsilon_0}{e}}$$

23 Si on remplace le vide par la glace entre les armatures, on remplace ε_0 par $80\varepsilon_0$: la capacité augmente, et ce d'autant plus que l'espace entre les armatures est rempli de glace. En mesurant C, on peut donc estimer l'épaisseur de glace. Mais pourquoi utiliser 3 condensateurs ? Le 3e suffit, avec une réponse linéaire pour les faibles épaisseurs de glace. De plus, la situation est difficile à analyser en détail tant elle est éloignée du cas du condensateur plan !

II – La circulation sanguine

II.1 – Généralités

24 Le volume de sang mis en circulation chaque seconde est de 80 cm^3, donc chaque minute un volume de $60 \times 80 = 4800$ $cm^3 = 4.8$ L, proche de 5 L, circule dans le corps d'un adulte.

25 La puissance mécanique de la partie droite, pour faire circuler le sang dans les poumons, est $P_d = 0.2$ W d'après l'énoncé. La partie gauche développe quant à elle un travail (de force de pression) $W = p.\Delta V = 16.10^3 * 80.10^{-6} \approx 1,3$ J en une seconde pour envoyer le sang dans le corps, ce qui correspond à une puissance $P_g = 1,3$ W. La puissance totale est donc $P_{tot} = 1,48$ W. Si on divise par la masse du cœur ($m = 0,3$ kg), on obtient une puissance massique de 5 $W.kg^{-1}$, ce qui correspond à la valeur indiquée.

26 Les 90 % d'énergie restants servent à alimenter le muscle, c'est à dire à maintenir/développer les tissus qui le constituent, et à permettre leur fonctionnement. Une partie est également dissipée sous forme thermique, pour maintenir le corps à 37°C.

27 D'après le figure 2, on peut extraire la dépendance $\log(N) = 10 + p \times \log(a)$ avec $p = -\dfrac{10}{3.74}$, pente de la droite représentative des données. Cette expression peut se réécrire $\log\left(\dfrac{N}{a^p}\right) = 10$. On obtient ainsi : $\boxed{N = 10^{10} a^{-10/3.74}}$

28 Le débit volumique D_v s'exprime selon $D_v = v_{\text{moy}} S_{\text{artère}}$ dans l'artère aorte. Avec $D_v = 80.10^{-6}$ $m^3.s^{-1}$ et $S_{\text{artère}} = \pi a^2$: $\boxed{v_{\text{moy}} = \dfrac{D_v}{S_{\text{artère}}} = \dfrac{80.10^{-6}}{\pi \times (5.10^{-3})^2} = 1.0 \text{m.s}^{-1}}$

II.2 – Loi de Poiseuille

29 L'introduction de pressions différentes en A et B est cohérent avec une bonne description de l'effet du cœur, qui en imposant une différence de pression, met le sang en mouvement.

30
- $\rho \dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t}$: accélération volumique locale d'une particule de fluide. Elle traduit le changement de vitesse d'une particule de fluide, dû au caractère non stationnaire de l'écoulement.
- $\rho\left(\vec{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{v}$: accélération volumique convective d'une particule de fluide. Ce terme traduit la variation de vitesse de la particule de fluide induite par une inhomogénéité spatiale du champ des vitesses.
- $-\overrightarrow{\text{grad}}p$: résultante volumique des forces de pressions exercées par le fluide.
- $\eta \Delta \vec{v}$: résultante volumique des forces de viscosité.
- $\vec{f}_{\text{vol}}$: autres forces volumiques (par exemple la contribution du poids).

31 L'écoulement est considéré laminaire si le nombre de Reynolds $Re = \dfrac{Lv\rho}{\eta}$ est inférieur à 1. Ici, $L = a = 5.10^{-3}$ m, $v \sim 1$ $m.s^{-1}$, $\rho = 10^3$ $kg.m^{-3}$ et $\eta = 10^{-3}$ Pa.s, d'où : L'écoulement est considéré laminaire si le nombre de Reynolds $Re = \dfrac{Lv\rho}{\eta}$ est inférieur à 1. Ici, $L = a = 5.10^{-3}$ m, $v \sim 1$ $m.s^{-1}$, $\rho = 10^3$ $kg.m^{-3}$ et $\eta = 10^{-3}$ Pa.s, d'où :

$$\boxed{Re = \frac{5.10^{-3} \times 1 \times 10^3}{10^{-3}} = 5.10^3 \gg 1}$$

L'écoulement du sang ne peut pas être considéré comme laminaire (on considère en général qu'il faut $Re \lesssim 2000$) dans l'artère aorte. Il faut noter que ce résultat n'est pas du tout généralisable à l'ensemble du système sanguin, constitué de manière très majoritaire de vaisseaux bien plus petits (tableau 1), pour lesquels le nombre de Reynolds est bien plus faible, ce qui peut justifier la suite de l'étude.

32 On peut se placer en coordonnées cylindriques (r, θ, x). On a :

— $\vec{v}$ ne dépend pas de t, donc $\dfrac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}$

— $\left(\vec{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{v} = \left(v_r \dfrac{\partial}{\partial r} + \dfrac{v_\theta}{r}\dfrac{\partial}{\partial \theta} + v_x \dfrac{\partial}{\partial x}\right)\vec{v} = v_x \dfrac{\partial \vec{v}}{\partial x} = \vec{0}$

— $\vec{f}_{vol} = \vec{0}$ car tout autre force que la résultante des forces de pression et de viscosité est négligée

Ainsi, l'équation de Navier-Stokes se réécrit de manière simplifiée selon :

$$\boxed{\overrightarrow{\text{grad}}p = \eta \Delta \vec{v}}$$

Remarque : l'expression du gradient en cylindrique manque dans l'énoncé pour calculer le terme convectif. Cependant, l'énoncé impose une forme d'écoulement particulière, en cisaillement : $\vec{v}(M) = v(r)\vec{e_x}$. C'est donc, de fait, un écoulement laminaire, pour lequel le terme convectif peut être négligé (il est en fait même nul, ce qui est un peu contradictoire avec la valeur du nombre de Reynolds trouvé...).

33 On a :

$$d\vec{F}_+ = \eta \frac{dv}{dr}(r + dr)\Sigma(r + dr)\vec{e}_x$$
$$d\vec{F}_- = -\eta \frac{dv}{dr}(r)\Sigma(r)\vec{e}_x$$

d'où

$$d\overrightarrow{F}_{visc} = d\overrightarrow{F}_{+} + d\overrightarrow{F}_{-} = \eta\left[\frac{dv}{dr}(r+dr)\Sigma(r+dr) - \frac{dv}{dr}(r)\Sigma(r)\right]\overrightarrow{e}_x = \eta\frac{d}{dr}\left[\frac{dv}{dr}(r)\Sigma(r)\right]dr\,\overrightarrow{e}_x$$

or $\Sigma(r) = rd\theta dx$, d'où : $d\overrightarrow{F}_{visc} = \eta\frac{d}{dr}\left[\frac{dv}{dr}(r)r\right]drd\theta dx\,\overrightarrow{e}_x$. Or le volume de la tranche de fluide prise entre les rayons r et $r+dr$ est $d\tau = rd\theta drdx$, d'où l'expression de la force volumique de viscosité :

$$\boxed{\overrightarrow{f}_{v,visc} = \frac{d\overrightarrow{F}_{visc}}{d\tau} = \frac{\eta}{r}\frac{d}{dr}\left\{r\frac{dv}{dr}\right\}\overrightarrow{e}_x}$$

34 La pression ne dépend pas de la variable θ car il y a une invariance par rotation autour de l'axe $\overrightarrow{e}_x$, donc $\overrightarrow{\text{grad}}p = \frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{e}_x$. En reprenant l'équation de la question Q8, on aboutit à :

$$\frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{e}_x = \eta\Delta\overrightarrow{v}$$

soit d'après la question 10 :

$$\frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{e}_x = \frac{\eta}{r}\frac{d}{dr}\left\{r\frac{dv}{dr}(r)\right\}\overrightarrow{e}_x$$

Les termes respectivement à droite et à gauche de l'égalité ne dépendent pas de la même variable (x et r respectivement). La seule solution possible est que chacun de ces deux termes soit égal à une même constante A ce qui induit

$$\frac{dp}{dx} = A \tag{II.1}$$

$$\frac{\eta}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) = A \tag{II.2}$$

D'après l'équation (1), A correspond au taux d'accroissement de la pression par unité de longueur et s'exprime donc d'après les données selon $A = \frac{P_B - P_A}{L}$. On en déduit avec $P(x=0) = P_A$ et $P(x=L) = P_B$: $\boxed{P(x) = P_A + \frac{P_B - P_A}{L}x}$ L'équation (2) conduit quant à elle successivement à :

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dr}\left(r\frac{dv}{dr}\right) &= \frac{A}{\eta}r \\
r\frac{dv}{dr} &= \frac{A}{2\eta}r^2 + B \\
\frac{dv}{dr} &= \frac{A}{2\eta}r + \frac{B}{r} \\
v(r) &= \frac{A}{4\eta}r^2 + B\ln(r) + C
\end{aligned}$$

B ne peut être que nul sinon $v(r)$ diverge quand $r \to 0$, ce qui est absurde. De plus, l'écoulement est visqueux, donc la composante tangentielle du champ des vitesses s'annule sur les parois, soit $v(r=a) = 0$ ce qui entraîne $C = -\frac{A}{4\eta}a^2$. Ainsi, $v(r) = \frac{A}{4\eta}(r^2 - a^2)$, soit en reprenant l'expression de A :

$$\boxed{v(r) = \frac{P_A - P_B}{4\eta L}(a^2 - r^2)}$$

35 Le débit volumique s'exprime comme $D_v = \iint_{\text{section}} \overrightarrow{v}.d\overrightarrow{S}$ ("section" désigne ici la section du vaisseau). On a $\overrightarrow{v} = v(r)\overrightarrow{e}_x$ et $d\overrightarrow{S} = rd\theta dr\,\overrightarrow{e}_x$, ainsi :

$$\begin{aligned}
D_v &= \int_{r=0}^{a}\int_{\theta=0}^{2\pi} v(r)rd\theta dr \\
&= 2\pi\frac{(P_A - P_B)}{4\eta L}\int_{r=0}^{a}(a^2r - r^3)dr \\
&= \frac{(P_A - P_B)\pi}{2\eta L}\left(a^2\frac{a^2}{2} - \frac{a^4}{4}\right)
\end{aligned}$$

soit

$$\boxed{D_v = \frac{(P_A - P_B)\pi a^4}{8\eta L}}$$

En électrocinétique, la tension U pour un conducteur ohmique vérifie $U = V_A - V_B = R_{\text{élec}}i$, où i est un débit de charge. Par analogie on peut poser ici $P_A - P_B = R_{\text{H}}D_v$, d'où :

$$\boxed{R_H = \frac{P_A - P_B}{D_v} = \frac{8\eta L}{\pi a^4}}$$

36 La figure 3 permet de constater que le système sanguin correspond à une association de résistances hydrauliques en série et en parallèle, et plus précisément à un système de (N_a artères en parallèle, chacune de résistance R_a) mis en série avec un système de (N_c artères en parallèle, chacune de résistance R_c). On a ainsi $R_{\text{tot}} = \dfrac{R_a}{N_a} + \dfrac{R_c}{N_c}$ avec $R_a = \dfrac{8\eta L_a}{\pi r_a^4}$ et $R_c = \dfrac{8\eta L_c}{\pi r_c^4}$. Soit :

$$\boxed{R_{\text{tot}} = \frac{8\eta}{\pi}\left\{\frac{L_a}{N_a r_a^4} + \frac{L_c}{N_c r_c^4}\right\}}$$

ce qui correspond bien à l'expression donnée dans l'énoncé.

II.3 – La loi de Murray

37 On a tout d'abord $V_0 = N_a V_a + N_c V_c$ avec V_a, V_c, volumes de tissu dû aux parois des artères et des capillaires respectivement. V_a correspond donc au volume compris entre deux cylindres de même axe, de longueur L_a et de rayons respectifs r_a et $r_a + e$. Ainsi $V_a \sim 2\pi r_a e L_a = 2\pi\alpha r_a^2 L_a$ (dans la mesure où $e << r_a$). De même $V_c \sim 2\pi\alpha r_c^2 L_c$, soit :

$$\boxed{V_0 = 2\pi\alpha\{N_a L_a r_a^2 + N_c L_c r_c^2\}}$$

Différencions l'expression ci-dessus, soit $dV_0 = 2\pi\alpha\{2N_a L_a r_a dr_a + 2N_c L_c r_c dr_c\}$. On cherche un minimum de V_0, qui se traduit par dV_0, de sorte que :

$$\boxed{\frac{dr_c}{dr_a} = -\frac{N_a L_a}{N_c L_c}\frac{r_a}{r_c}}$$

38 Une minimisation de la résistance totale correspond de même à $dR_{\text{tot}} = 0$ soit $\dfrac{8\eta}{\pi}\left\{\dfrac{L_a}{N_a}\dfrac{(-4)}{r_a^5}dr_a + \dfrac{L_c}{N_c}\dfrac{(-4)}{r_c^5}dr_c\right\} = 0$ d'où :

$$\frac{dr_c}{dr_a} = -\frac{N_c L_a}{N_a L_c}\left(\frac{r_c}{r_a}\right)^5$$

En utilisant maintenant le résultat obtenu à la question précédente, on aboutit à :

$$\boxed{\frac{N_c}{N_a} = \left(\frac{r_a}{r_c}\right)^3}$$

39 Cette question est très ouverte et nous proposons ici une possibilité, sans doute parmi d'autres interprétations possibles. Pour plus de détails sur la question on peut se reporter à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2695432/
Ici, on trouve donc la dépendance $N \propto a^{-3}$ alors qu'on a $N \propto a^{-2.7}$ d'après la question Q4. Le nombre de vaisseaux sanguins réel semble plus élevé que celui attendu en théorie. Les hypothèses du modèle permettant d'aboutir au résultat de le question pourraient donc être reconsidérés, par exemple :

- le rôle de la pesanteur a été négligé alors qu'elle a bien sûr un effet ;
- la résistance a été calculée en considérant uniquement une géométrie cylindrique. Cette géométrie n'est pas rigoureusement représentative de la réalité, les vaisseaux se coudent, n'ont pas des sections uniformes... De même, α n'est certainement pas uniforme dans tout le système. Pour les petits vaisseaux par exemple, la membrane pourra représenter une plus grande proportion car on atteint la taille minimum des cellules qui la compose (typiquement, une cellule est de l'ordre du micron) ;
- le caractère non newtonien supposé du sang dans les calculs menés auparavant est sans doute discutable
- comme $Re >> 1$, l'écoulement n'est sans doute pas un simple écoulement de cisaillement.

En particulier, on peut supposer assez raisonnablement qu'en raison de la géométrie réelle, la résistance totale R_H est plus élevée que celle que nous proposons. Or nous avons vu $R_H = \frac{P_A - P_B}{D_v}$. La différence de pression $P_A - P_B$ est fixée par le cœur. Une augmentation de R_H se traduit donc par une diminution de D_v. pour "compenser" cet effet, un nombre plus élevé de vaisseaux permettrait de maintenir un débit en sang suffisant pour alimenter tous les tissus.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆